

Gestão de Sistemas e de Redes – L1S2H

a39041 - José Rafael Borges

1. Um hypervisor é uma camada de software que fica entre o sistema operacional e o hardware subjacente de um computador, criando uma camada de virtualização que separa os componentes de hardware - processadores, RAM e outros recursos físicos - das máquinas virtuais e dos sistemas operativos executados por elas. A máquina que hospeda um hypervisor é chamada de máquina host, enquanto as instâncias virtuais executadas no hypervisor são conhecidas como máquinas virtuais "convidadas". Os hypervisors emulam os recursos disponíveis para que as máquinas convidadas possam usá-los. Não interessa qual sistema operativo se inicialize numa máquina virtual, ela pensará que o hardware físico estará à sua disposição. Existem 2 tipos de hypervisors que serão detalhados a seguir.

Hypervisors tipo 1

Um hypervisor tipo 1 é uma camada de software instalada diretamente sobre o hardware. Como nenhum outro software é executado entre o hardware e o hypervisor, ele também é chamado de *hypervisor bare-metal*. Esse tipo de hypervisor oferece excelente desempenho e estabilidade, uma vez que não é executado no Windows ou em qualquer outro sistema operativo, tendo acesso direto aos recursos físicos do host, como CPU e memória. A máquina física (host) na qual o hypervisor é executado serve apenas para fins de virtualização. Os hypervisors tipo 1 são encontrados principalmente em ambientes corporativos.

Alguns exemplos de hypervisors Tipo 1:

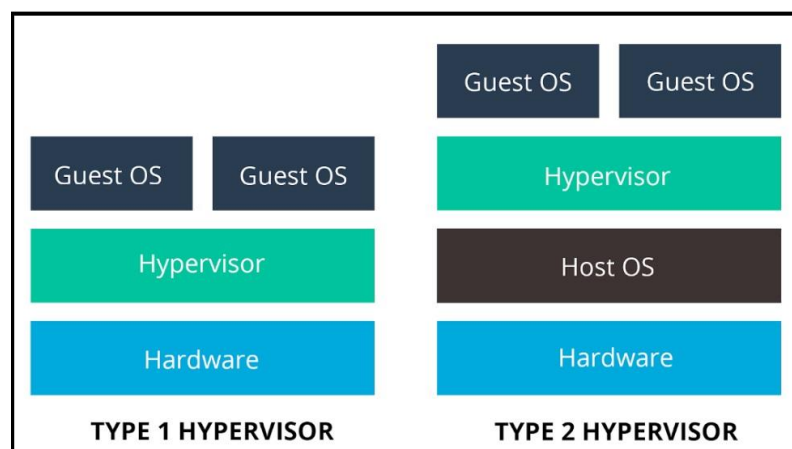
- Citrix/Xen Server, VMware ESXi e Microsoft Hyper-V.

Hypervisors tipo 2:

Um hypervisor Tipo 2 ou hospedado é um software de virtualização instalado sobre o sistema operativo do host que oferece suporte à virtualização. Como funciona em cima de um sistema operativo, os hypervisors Tipo 2 não são tão rápidos, eficientes ou seguros quanto os hypervisors Tipo 1. Eles são, no entanto, suficientes para vários aplicativos, como usar uma máquina virtual para testar um novo sistema operativo, por exemplo.

Exemplos de hypervisors tipo 2:

Microsoft Virtual PC, Oracle Virtual Box, VMware Workstation, VMware Fusion, Oracle VM Server, entre outros.



a) *Nested Virtualization* é a capacidade de se hospedar e executar uma máquina virtual dentro de outra máquina virtual. Isso permite que um utilizador execute vários níveis de virtualização, onde um hypervisor é executado sobre um sistema operacional host, que por sua vez executa máquinas virtuais. Este recurso é útil para testes, desenvolvimento e outros cenários em que vários ambientes de virtualização são necessários.

Existem diferentes implementações de nested virtualization (virtualização aninhada/hospedada). Alguns hypervisors, como o VMware, oferecem suporte integrado para este tipo de virtualização, enquanto outros, como o Hyper-V, exigem configuração e instalação adicionais. A virtualização aninhada também pode ser usada com tecnologias de *containers* como o Docker, permitindo que os utilizadores os executem dentro de um ambiente virtualizado. Por outro lado, nem todos os hardwares suportam virtualização aninhada e o desempenho pode ser afetado, dependendo dos recursos da máquina host.

É possível executar plataformas de virtualização tipo 1 (hypervisors bare-metal) aninhadas em plataformas de virtualização tipo 2 (hypervisors hosted), embora essa não seja uma configuração comum. Isto permite vários níveis de virtualização, mas também pode ter implicações significativas de desempenho e estabilidade.

Por exemplo, executar um hipervisor tipo 1 (VMware ESXi ou Microsoft Hyper-V) como uma máquina virtual num hipervisor tipo 2 (VMware Workstation ou VirtualBox) permitiria executar máquinas virtuais no hipervisor tipo 1, que por sua vez executaria máquinas virtuais no host físico. No entanto, a virtualização aninhada pode ter um impacto significativo no desempenho devido à camada adicional de virtualização e pode não ser suportada por todos os hypervisors ou configurações de hardware. Além disso, alguns recursos e funcionalidades do hipervisor tipo 1 podem não funcionar corretamente durante a execução aninhada. Geralmente, é recomendável usar a virtualização aninhada apenas para fins de teste e desenvolvimento e não em ambientes de produção.

b) *Hardware-assisted virtualization* (Virtualização assistida por hardware, também chamada de virtualização de hardware, HV ou virtualização nativa) usa o hardware físico subjacente de um computador por meio de software para executar máquinas virtuais. Os recursos de hardware ajudam a virtualizar as máquinas com eficiência nesse caso, em comparação com a tradução binária e a paravirtualização usadas anteriormente. Intel e AMD incluem suporte de virtualização nativa no nível de hardware com seus recursos Intel VT-X e AMD-V.

Para executar o Hyper-V (hypervisor tipo 1) no VMware Workstation (hypervisor tipo 2), alguns requisitos devem ser atendidos:

- I. O sistema host (a máquina física que executa o VMware Workstation) deve ter suporte para virtualização de hardware (Intel VT- x ou AMD-V) habilitado na BIOS/UEFI.
- II. O sistema host deve estar executando uma versão de 64 bits do Windows, pois o Hyper-V oferece suporte apenas a sistemas operacionais convidados de 64 bits. O sistema host deve ter recursos suficientes (como CPU, RAM e armazenamento) para executar o VMware Workstation e a máquina virtual Hyper-V.
- III. O VMware Workstation deve ser configurado para permitir a criação de nested virtualization.

Executar um hypervisor tipo 1 em um hypervisor tipo 2 pode introduzir sobrecarga adicional e pode não fornecer o mesmo nível de desempenho que executar o hypervisor tipo 1 diretamente no hardware.

2.A virtualização no nível do sistema operativo é um tipo de virtualização que permite que vários sistemas operativos isolados sejam executados em um único host. O sistema operativo host fornece os recursos necessários, como CPU, memória e armazenamento, e cada container possui seu próprio ambiente isolado, incluindo seu próprio sistema de arquivos, configuração de rede e árvore de processos. O Docker é uma das soluções de virtualização em nível de sistema operacional mais populares, onde os containers são leves e portáteis e podem ser executados em qualquer plataforma compatível com o Docker.

Em termos de modos de isolamento, o Docker oferece duas opções principais: isolamento de Processo e do Hyper-V. O isolamento do processo é o padrão e usa o kernel do sistema operacional do host para isolar os processos do container. O isolamento do Hyper-V usa a tecnologia de virtualização do Hyper-V incorporada ao Windows para fornecer um nível mais alto de isolamento, criando uma máquina virtual leve para cada container.

O isolamento do processo é o modo padrão no Docker para Windows e geralmente é recomendado para a maioria dos casos porque fornece um bom equilíbrio entre isolamento e desempenho. Ele usa o kernel do sistema operativo do host para isolar os processos dos containers, o que significa que o container compartilha o kernel do host e é executado como um processo normal no host, tornando o isolamento leve e rápido, além de exigir sobrecarga mínima.

O modo de isolamento Hyper-V usa a tecnologia de virtualização Hyper-V incorporada ao Windows para criar uma máquina virtual leve para cada container. Nesse modo, o container possui seu próprio kernel e é executado em um ambiente totalmente isolado, o que fornece um nível mais alto de isolamento, mas também uma sobrecarga mais alta.

Devemos considerar usar os modos de isolamento do docker para o windows dependendo das características e dos requisitos do nosso caso de uso. O modo de isolamento de processo pode ser mais recomendado para ambientes de desenvolvimento e teste, enquanto o isolamento do Hyper-V é recomendado para cenários que exigem um nível mais alto de isolamento e segurança, por exemplo.

3. Ao configurar conexão em modo ponte (bridged), a máquina virtual usa o adaptador da rede física do sistema host para se conectar a uma rede. Se o sistema host estiver em uma rede, a rede em ponte geralmente é a maneira mais fácil de fornecer acesso a uma máquina virtual a essa rede. Com este modo de conexão, a máquina virtual aparece como um computador adicional na mesma rede *Ethernet* física do sistema host, usando um endereço da mesma gama de IP para uma rede de exemplo 192.168.200.0/24, tendo a máquina virtual o seu próprio endereço IP e a sua identidade na rede. As máquinas virtuais geralmente adquirem um endereço IP e outros detalhes de rede de um servidor DHCP. A máquina virtual pode usar de forma transparente os serviços disponíveis na rede, incluindo servidores de arquivos, impressoras e gateways.

Hosts físicos e outras máquinas virtuais configuradas em modo bridged também podem usar os recursos da máquina virtual. Os usuários que inicializam vários sistemas operacionais geralmente atribuem o mesmo endereço a todos os sistemas, porque assumem que apenas um sistema operacional estará em execução ao mesmo tempo.

Quando a opção de "*replicar estado*" de conexão física é selecionada, o endereço IP é renovado automaticamente quando se passa de uma rede com ou sem fio para outra. Essa configuração é útil para máquinas virtuais executadas em laptops ou outros dispositivos móveis.

6. Os mecanismos de *container* podem ser executados em várias instâncias isoladas no mesmo sistema operativo. Estas instâncias conhecidas como containers executam a virtualização no nível do sistema operativo e fornecem um ambiente controlável e facilmente gerenciável para executar aplicativos e dependências. O isolamento do container também pode aumentar a segurança, separando programas, aplicativos e códigos de outros aplicativos em execução no mesmo host.

Os containers do Docker são semelhantes às máquinas virtuais, mas não criam um sistema operativo virtual inteiro. Em vez disso, o Docker permite que o aplicativo use o mesmo kernel Linux do sistema em que está sendo executado permitindo que o pacote do aplicativo exija apenas partes que ainda não estão no computador host, reduzindo o tamanho do pacote e melhorando o desempenho. A maioria dos mecanismos de container modernos usa o formato de imagem do projeto Open Container Initiative (OCI), iniciado em junho de 2015 pelo Docker, para projetar padrões abertos para virtualização em nível de sistema operativo (containers de software), principalmente containers Linux.

O Docker para Windows é uma ferramenta amplamente usada e bem conceituada para executar e gerenciar containers. Ele permite que os desenvolvedores criem, executem e gerenciem containers facilmente em máquinas de desenvolvimento Windows, bem como os implantem em ambientes de produção. O uso de um container garante que o aplicativo será executado da mesma forma, independentemente de quaisquer configurações personalizadas ou bibliotecas instaladas anteriormente no computador que o executa, que podem diferir da máquina usada para escrever e testar o código do aplicativo.

O Docker for Windows também é integrado ao Windows Subsystem for Linux (WSL), que permite aos desenvolvedores executarem containers Linux em um host Windows, proporcionando maior flexibilidade e compatibilidade. Esses containers podem ser executados em qualquer sistema compatível com o Docker, independentemente do sistema operacional subjacente. Isso significa que os desenvolvedores podem criar um container em um sistema Windows e executá-lo em um sistema Linux ou vice-versa.

No geral, é uma ferramenta poderosa que pode simplificar muito o processo de desenvolvimento e implantação de aplicativos no Windows.